

Reporte - Semana 3

Kevin Cardemil
kevin.cardemil@uc.cl

Fecha: 30.08.2026

(a) Avance de la Semana

Leí:

- Los primeros capítulos del documento «**An Introduction to Variational Encoders**», donde se explicaba el marco y funcionamiento de los VAEs.
- El paper «**Categorical Reparametrization with Gumbel-Softmax**» (completo), donde se presentaba la distribución Gumbel-Softmax y un estimador adecuado, que volvía continuas distribuciones discretas (conforme a un parámetro de temperatura τ) para poder diferenciarlas y ser capaces de aplicar backpropagation.
- El paper «**Discrete Representation Learning**» (completo).

Escribí el apunte de las tres partes, para no añadir más material pendiente.

(b) Dudas

- En el paper «Discrete Representation Learning», usan como estimador del gradiente el mismo estimador de gradiente que ya tenían (es decir, lo copian y lo pegan para el backpropagation). ¿Podrían aquí haber aplicado Gumbel-Softmax de alguna manera para tener un sustento teórico de backpropagation o aplicar alguna otra herramienta para estimar el gradiente y que fuera igual o mejor? (Sé que muchas veces da igual la teoría si los resultados son mejores con otra técnica práctica, pero me generaba curiosidad.)

(c) Propuesta para Próxima Semana

- Hacer un repaso de Backpropagation para incluirlo en el apunte.
- Aprender sobre estimadores de Monte Carlo (en caso de que no me desvíe tanto del material).
- Aprender sobre los **Score function estimator** y sobre los algoritmos **NVIL** y **REINFORCE** (que son mencionados en el paper de Gumbel-Softmax).